

E-LIB — AI AGENT MASTER GUIDE

Quy trình từ số 0 đến production cho AI coding agent • tối ưu cho agent 9B/local model • giảm ảo giác • giảm quá tải context • cho phép luân phiên nhiều session/agent

Mục tiêu: biến tài liệu yêu cầu E-LIB thành một quy trình triển khai có kiểm soát. AI không được “tự nhớ” toàn bộ dự án bằng context; dự án phải tự chứa trí nhớ qua tài liệu, trạng thái, test và Git.

Nguyên tắc vàng: 1 Master Plan → 1 bộ tài liệu chuẩn → 1 phase tại một thời điểm → chia phase thành task nhỏ → code → test → fix → review → cập nhật trạng thái → commit → chuyển task.

1. MÔ HÌNH LÀM VIỆC

```
REQUIREMENTS
↓
MASTER PLAN / ARCHITECTURE
↓
PHASE 0 — ANALYSIS
↓
DATABASE + API CONTRACT
↓
FOUNDATION
↓
AUTH / ORGANIZATION
↓
PHYSICAL LIBRARY
↓
CIRCULATION
↓
DIGITAL LIBRARY
↓
SECURE READER
↓
READING TRACKING
↓
NOTIFICATION
↓
DASHBOARD / REPORTING
↓
ADMIN / AUDIT
↓
SECURITY / TEST / PERFORMANCE
↓
PRODUCTION
```

Không giao cho agent: “Build toàn bộ E-LIB.”

Phải giao: “Implement đúng task hiện tại, không sang phase kế tiếp, test và cập nhật trạng thái.”

2. KIẾN TRÚC VÀ STACK CỐ ĐỊNH

- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS + PDF.js.
- Backend: Java 21 + Spring Boot + Spring Web + Spring Data JPA + Spring Security.
- Database: PostgreSQL.
- Cache/session/rate limit: Redis.
- File storage: S3-compatible private storage (S3/R2).
- Authentication: Google Workspace / OIDC.
- Deployment: Docker + CI/CD.
- Kiến trúc ban đầu: Modular Monolith, không microservices.
- Backend: Controller → Service → Repository → Database; DTO không expose trực tiếp entity.

Nếu repo đã có công nghệ khác, agent phải inspect trước; không tự ý migrate toàn bộ chỉ vì muốn đổi stack.

3. CẤU TRÚC THƯ MỤC BẮT BUỘC

```
/
├── frontend/
├── backend/
├── docs/
│   ├── requirements.md
│   ├── architecture.md
│   ├── database-design.md
│   ├── api-design.md
│   ├── development-plan.md
│   ├── development-status.md
│   ├── decisions.md
│   ├── testing-strategy.md
│   └── security-checklist.md
├── docker/
├── AGENT.md
└── README.md
```

development-status.md = bộ nhớ dài hạn của dự án. Mỗi session/agent phải đọc file này trước khi làm việc và cập nhật sau khi hoàn thành.

decisions.md = sổ quyết định. Mỗi quyết định kiến trúc quan trọng phải ghi ngắn gọn: vấn đề → quyết định → lý do → ngày.

4. AGENT.md — LUẬT CHUNG CHO MỌI AGENT

You are the E-LIB coding agent.

Before changing code:

1. Read AGENT.md.
2. Read /docs/development-status.md.
3. Read only the relevant architecture/database/API documents.
4. Inspect the existing implementation.
5. Identify the smallest set of files that must change.

Rules:

- Implement ONLY the current task.
- Do not invent requirements.
- Do not redesign architecture without a documented blocker.
- Do not rewrite working code unnecessarily.
- Do not modify unrelated modules.
- Do not duplicate existing functionality.
- Do not claim success without running tests/build.
- Fix errors caused by your changes.
- Keep database integrity and security in mind.
- Update development-status.md when the task is complete.
- Ask only if ambiguity blocks implementation or a destructive/irreversible action is required.

Definition of Done:

- Requirement implemented.
- Build passes.
- Relevant tests pass.
- Migration works if database changed.
- API/UI works if applicable.
- Validation and error handling exist.
- Security is appropriate.
- No obvious regression.
- Documentation/status updated.
- No important TODO remains.

5. PHASE 0 — PHÂN TÍCH, TUYỆT ĐỐI CHƯA CODE

Mục tiêu: để agent hiểu repo và khóa kiến trúc trước khi sửa code.

- Đọc requirements E-LIB.
- Inspect toàn bộ repository: frontend, backend, DB, config, Docker, tests.
- Xác định phần đã có / thiếu / lỗi / mâu thuẫn.
- Xác định module và dependency.
- Thiết kế ERD và API ở mức đủ để triển khai.

- Xác định rủi ro: authentication, transaction, barcode concurrency, file security, watermark, tracking, backup.
- Tạo/cập nhật architecture.md, database-design.md, api-design.md, development-plan.md, development-status.md, decisions.md.

PROMPT:

Start PHASE 0 — ANALYSIS ONLY.

Read the project requirements and inspect the entire repository.
Do NOT write application code.

Determine:

- current project state
- architecture
- database model
- API structure
- missing modules
- technical risks
- dependency risks
- implementation order

Create/update:

- /docs/architecture.md
- /docs/database-design.md
- /docs/api-design.md
- /docs/development-plan.md
- /docs/development-status.md
- /docs/decisions.md

Do not implement features.

Do not refactor.

At the end, report findings and wait.

6. THỨ TỰ PHASE CHÍNH

Phase	Nội dung	Không làm
1	Foundation: frontend/backend/DB/Redis/Docker/config/log/error	Business features
2	Google/OIDC + User + RBAC	Library
3	Institution/Campus/Library/Department/User relationship	Borrowing
4	BookTitle + BookCopy + Category + Barcode + physical UI	Borrow/return
5	Borrow + Return + Due date + Fine + History	Digital reader
6	Digital documents + upload + category + permission	Reading analytics
7	Secure reader + private storage + streaming + watermark	Advanced analytics
8	Heartbeat + active/idle + reading logs/history	AI
9	Email reminders + overdue + retry/job	New business features
10	Dashboard + reports + filters + Excel	Architecture changes
11	Admin + audit + settings/policies	Unrelated refactor
12	Integration + security + regression + acceptance	New scope
13	Performance + indexes + caching + load checks	Feature expansion
14	Production: Docker/CI/CD/env/backup/monitoring/docs	Last-minute redesign

7. MỖI PHASE PHẢI CHIA THÀNH TASK NHỎ

PHASE 4

- 4.1 Category
- 4.2 BookTitle
- 4.3 BookCopy
- 4.4 Barcode
- 4.5 Search/filter
- 4.6 CRUD API
- 4.7 UI
- 4.8 Integration test

Mỗi task:

READ → PLAN → EDIT → BUILD → TEST → FIX → REVIEW → STATUS → COMMIT

Không để một task chứa quá nhiều module. Nếu agent bắt đầu sửa lan sang module khác, dừng và tách task.

Ví dụ tốt: “Implement BookCopy CRUD + tests.” Ví dụ xấu: “Complete Physical Library.”

8. PROMPT CHUẨN CHO MỖI TASK

Start TASK [ID] — [NAME].

Read:

- AGENT.md
- /docs/development-status.md
- relevant architecture/database/API documents

Scope:

- [exact feature]
- [exact files/modules if known]

Do NOT:

- implement the next phase
- modify unrelated modules
- redesign existing architecture
- add unrequested features

Workflow:

1. Inspect current implementation.
2. Plan the smallest safe change.
3. Implement.
4. Run relevant tests.
5. Run build.
6. Fix errors caused by this task.
7. Check regression.
8. Update development-status.md.

9. Report:

- files changed
- behavior implemented
- tests/build result
- remaining issues

Do not claim completion without verification.

9. PROMPT REVIEW SAU MỖI TASK

Review the implementation you just made.

Do not add new features.

Check:

- correctness
- validation
- null/error handling
- database integrity
- transaction boundaries
- authorization
- duplicate data
- API contract

- frontend loading/empty/error states
- tests
- unnecessary code

Fix only issues related to this task.
Run tests and build again.
Update development-status.md.

10. DATABASE — NGUYÊN TẮC KHÔNG ĐƯỢC PHÁ

- Organization: Institution → Campus → Library → Department → User.
- Physical book: BookTitle → BookCopy → Barcode.
- Một BookTitle có nhiều BookCopy.
- Borrow phải tham chiếu BookCopy, không phải chỉ BookTitle.
- Borrow/return phải có transaction và kiểm soát trạng thái.
- Không hard-code policy như 14 ngày hoặc 5.000 VND/ngày; đưa vào cấu hình/policy.
- Mọi migration phải versioned và có thể chạy lại trên môi trường sạch.
- Không sửa schema thủ công ngoài migration trong workflow chuẩn.

11. DIGITAL LIBRARY — SECURITY FLOW

```

User
↓
Authentication
↓
Authorization / Permission
↓
Streaming API
↓
Private S3/R2 object
↓
PDF.js Reader
  
```

Không:

- public PDF URL
- trả storage URL trực tiếp cho frontend
- coi việc chặn Ctrl+S / right-click là DRM tuyệt đối

Có:

- permission check
- private storage
- session validation
- rate limit
- watermark
- audit log
- upload validation

Mục tiêu là kiểm soát truy cập + watermark + audit + rate limit. Không tuyên bố “chống copy 100%”.

12. READING TRACKING

- Heartbeat khoảng 15 giây theo requirement.
- Activity: mouse/scroll/key/touch khi phù hợp.
- Idle sau khoảng 60 giây.
- Hidden tab phải được xử lý theo policy đã thiết kế.
- Không ghi log vô hạn ở frontend; backend phải kiểm soát tần suất và dữ liệu.
- Tách dữ liệu raw log và dữ liệu tổng hợp nếu cần ở phase performance.

13. CONTEXT MANAGEMENT — QUAN TRỌNG NHẤT VỚI MODEL 9B

- Không đưa toàn bộ lịch sử chat vào mỗi session.
- Không bắt agent đọc mọi file trong mỗi task.
- Luôn đọc development-status.md trước.
- Chỉ đọc tài liệu liên quan task.
- Một task nên kết thúc trong một context.
- Khi context dài, commit và mở session mới.
- Session mới phải bắt đầu bằng việc đọc status + decision + tài liệu liên quan.
- Không dựa vào trí nhớ của model để nhớ kiến trúc.

SESSION A

Task 4.1 → test → commit → status

SESSION B

Read status → Task 4.2 → test → commit → status

SESSION C

Read status → Task 4.3 → test → commit → status

Nếu model đổi:

Ornith → Claude → GPT → Ornith

thì tất cả vẫn dựa trên /docs + Git + tests.

14. KHI NÀO ĐƯỢC ĐỔI AGENT / MODEL

- Model hiện tại hết context.
- Model mắc lỗi lặp lại sau 2-3 vòng sửa.
- Task cần reasoning/architecture review sâu.
- Task cần security review nghiêm túc.
- Không cần đổi model chỉ vì một lỗi compile đơn giản; cho agent hiện tại sửa trước.

Quy tắc: đổi model không đổi source of truth. Source of truth luôn là requirements + docs + code + tests + Git.

15. GIT CHECKPOINT

Sau mỗi task hoàn chỉnh:

git status

git diff

run tests

run build

Commit:

feat(library): add BookCopy CRUD

fix(circulation): prevent duplicate active borrow

test(reader): add permission tests

Không commit khi:

- build fail

- test fail chưa giải thích

- có file debug/rác

- có thay đổi ngoài scope

16. DEFINITION OF DONE CHO TOÀN DỰ ÁN

- Toàn bộ requirement MVP đã được mapping và implement.
- Authentication + RBAC hoạt động.
- Multi-campus model hoạt động.
- BookTitle/BookCopy/Barcode hoạt động.
- Borrow/Return/Fine/History hoạt động.
- Digital library + secure reader + watermark hoạt động.

- Reading tracking hoạt động.
- Email reminder hoạt động và có retry/error handling.
- Dashboard/report/export hoạt động.
- Audit log và policy/config hoạt động.
- Security review hoàn tất.
- Integration/regression tests pass.
- Performance targets được kiểm tra.
- Docker deployment thành công.
- Backup/restore và monitoring có tài liệu/quy trình.
- README và operational documentation hoàn chỉnh.

17. FINAL ACCEPTANCE — KHÔNG CHO AGENT TỰ TUYÊN BỐ 'DONE'

FINAL REVIEW

Read:

- requirements.md
- development-status.md
- architecture.md
- database-design.md
- api-design.md

Then verify every requirement against the implementation.

Produce a checklist:

- [PASS] implemented + tested
- [PARTIAL] implemented but needs verification
- [FAIL] missing or broken

Run:

- backend tests
- frontend tests
- build
- migration on clean database
- integration checks
- security checks

Do not change scope during this review.

Do not mark the project complete if any critical requirement is FAIL.

18. QUY TẮC CHỐNG ẢO GIÁC

- Nếu không tìm thấy code liên quan: inspect/search trước, không đoán.
- Nếu không biết API hiện tại: đọc controller/service trước.
- Nếu không biết schema: đọc migration/entity trước.
- Nếu requirement không nói: không tự thêm business rule.
- Nếu có hai cách triển khai: chọn cách phù hợp architecture.md và ghi decision nếu quyết định ảnh hưởng dài hạn.
- Không nói “đã test” nếu chưa thực sự chạy.
- Không nói “production-ready” nếu chưa qua final acceptance.

Nguyên tắc: Evidence > memory. Code + tests + docs > câu trả lời của model.

19. CHECKLIST ĐIỀU KHIỂN HÀNG NGÀY

TRƯỚC KHI LÀM

- ☐ Read AGENT.md
- ☐ Read development-status.md
- ☐ Read relevant docs
- ☐ Inspect current code

☐ Define exact scope

TRONG KHI LÀM

- ☐ Small changes
- ☐ No unrelated refactor
- ☐ No invented requirements
- ☐ Keep buildable

SAU KHI LÀM

- ☐ Run tests
- ☐ Run build
- ☐ Fix introduced errors
- ☐ Review diff
- ☐ Update status
- ☐ Commit

KHI ĐỔI SESSION/MODEL

- ☐ Read status again
- ☐ Read decisions if relevant
- ☐ Continue from last verified checkpoint
- ☐ Do not restart or rewrite working modules

20. LỆNH KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CHO AGENT

Read AGENT.md and all files under /docs.

Start PHASE 0 — ANALYSIS ONLY.

Do not write application code.

Inspect the repository and requirements.

Create/update the project documentation and implementation plan.

Identify risks and blockers.

Update development-status.md.

When Phase 0 is complete, stop.

Do not start Phase 1 automatically.

KẾT LUẬN

Đừng tối ưu để AI “thông minh hơn”. Hãy tối ưu quy trình để AI khó đi sai.

E-LIB nên được xây như một chuỗi checkpoint nhỏ. Ornith-1.5-9B có thể làm phần lớn coding task nếu task có phạm vi rõ, tài liệu làm source of truth, agent bắt buộc test và trạng thái được ghi ra file. Khi context đầy hoặc muốn đổi model, chỉ cần mở session mới và tiếp tục từ checkpoint đã xác minh.